سلسلة تمارين: عموميات على الدوال

تمارين متنوعة ووضعيات إدماجية مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الصور والسوابق ومجموعة التعريف

التمرين 1: تعيين مجموعة التعريف

عيّن مجموعة تعريف كل دالة مما يلي:

(أ) $f_1(x) = -2x^3 + x - 7$

(ب) $f_2(x) = \dfrac{3x-1}{2x+4}$

(جـ) $f_3(x) = \dfrac{x}{x^2-9}$

(د) $f_4(x) = \sqrt{6-3x}$

(هـ) $f_5(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

(و) $f_6(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x}$

حل التمرين 1

(أ) كثير حدود: $D_{f_1} = \mathbb{R}$.

(ب) $2x+4 \neq 0 \iff x \neq -2$: $D_{f_2} = \mathbb{R} - \{-2\} =]-\infty;-2[\cup]-2;+\infty[$.

(جـ) $x^2 - 9 = 0 \iff (x-3)(x+3) = 0 \iff x = 3$ أو $x = -3$: $D_{f_3} = \mathbb{R} - \{-3;3\}$.

(د) $6 - 3x \geq 0 \iff -3x \geq -6 \iff x \leq 2$ (عند القسمة على عدد سالب نعكس المتباينة): $D_{f_4} =]-\infty;2]$.

(هـ) الجذر في المقام: $x - 1 > 0 \iff x > 1$: $D_{f_5} =]1;+\infty[$.

(و) $x + 3 \geq 0$ و $x \neq 0$، أي $x \geq -3$ و $x \neq 0$: $D_{f_6} = [-3;0[\cup]0;+\infty[$.

التمرين 2: صور وسوابق وتقاطع منحنيين

1. g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^2+2x+5$.
   (أ) احسب صور الأعداد 0 ، 1 و 2 بالدالة g.
   (ب) احسب السوابق الممكنة للعدد 5 بالدالة g.
   (ج) ادرس شفعية الدالة g.
2. f و h الدالتان المعرّفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2-3x$ و $h(x)=x^3-3x^2$.
   (أ) احسب كلاً من $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $h(0)$ ، $h(1)$ و $h(3)$.
   (ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد 0 بالدالة h.
   (ج) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)-f(x)=x(x-1)(x-3)$.
   (د) استنتج حلول المعادلة $h(x)-f(x)=0$. ماذا تمثل هذه الحلول بيانياً؟

حل التمرين 2

1.
(أ) $g(0)=5$ ، $g(1)=1+2+5=8$ ، $g(2)=4+4+5=13$.

(ب) $g(x)=5 \iff x^2+2x=0 \iff x(x+2)=0 \iff x=0$ أو $x=-2$: للعدد 5 سابقتان 0 و -2.

(ج) $D_g=\mathbb{R}$ متناظرة ، لكن $g(-1)=1-2+5=4$ و $g(1)=8$: $g(-1)\neq g(1)$ و $g(-1)\neq -g(1)$ ، إذن g **ليست زوجية وليست فردية.**

2.
(أ) $f(0)=0$ ، $f(1)=1-3=-2$ ، $f(3)=9-9=0$ ؛ $h(0)=0$ ، $h(1)=1-3=-2$ ، $h(3)=27-27=0$.

(ب) $h(x)=0 \iff x^2(x-3)=0 \iff x=0$ أو $x=3$: سوابق 0 هي 0 و 3.

(ج) $x(x-1)(x-3)=x(x^2-4x+3)=x^3-4x^2+3x$ ، و $h(x)-f(x)=x^3-3x^2-x^2+3x=x^3-4x^2+3x$ ✓.

(د) $h(x)-f(x)=0 \iff x=0$ أو $x=1$ أو $x=3$: $S=\{0;1;3\}$.

بيانياً: هي **فواصل نقط تقاطع** المنحنيين (C_f) و (C_h) ، وهي $(0;0)$ ، $(1;-2)$ و $(3;0)$ (لاحظ أننا وجدنا $f(1)=h(1)=-2$).

التمرين 3: تعيين وسيط ودراسة دالة

1. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2-4x+a$ حيث a عدد حقيقي. عيّن a علماً أن النقطة $A(1;2)$ تنتمي إلى (C_f).

2. نضع $a=5$ ، أي $f(x)=x^2-4x+5$.

(أ) احسب صور الأعداد 0 ، 2 و -1 بالدالة f.

(ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد 5 بالدالة f.

(جـ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=(x-2)^2+1$.

(د) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty;2]$ و $[2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(هـ) استنتج أن f تقبل قيمة حدية يطلب تعيينها.

3. $g(x)=x^2+bx+c$. عيّن b و c علماً أن (C_g) يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب 1 ، ويقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة -1.

حل التمرين 3

1. $A\in(C_f) \iff f(1)=2 \iff 1-4+a=2 \iff a=5$

2.

(أ) $f(0)=5$ ، $f(2)=4-8+5=1$ ، $f(-1)=1+4+5=10$.

(ب) $f(x)=5 \iff x^2-4x=0 \iff x(x-4)=0$: السابقتان 0 و 4.

(جـ) $(x-2)^2+1=x^2-4x+4+1=x^2-4x+5=f(x)$ ✓.

(د) ليكن $a<b$.

- على $[2;+\infty[$: $2\le a<b \Rightarrow 0\le a-2<b-2 \Rightarrow (a-2)^2<(b-2)^2 \Rightarrow f(a)<f(b)$: **متزايدة تماماً.**
- على $]-\infty;2]$: $a<b\le 2 \Rightarrow a-2<b-2\le 0 \Rightarrow (a-2)^2>(b-2)^2 \Rightarrow f(a)>f(b)$: **متناقصة تماماً.**

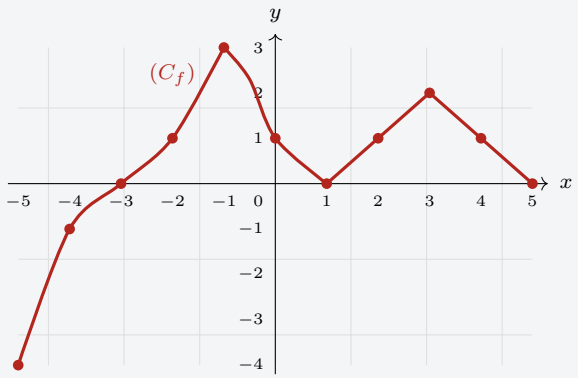
x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	↘	1	↗

(هـ) $(x-2)^2\ge 0$ ، إذن $f(x)\ge 1=f(2)$: f تقبل **قيمة حدية صغرى** هي 1 عند $x=2$.

3. (C_g) يقطع محور التراتيب في $(0;1)$: $g(0)=1$ ، أي $c=1$. ويقطع محور الفواصل في $(-1;0)$: $g(-1)=0$ ، أي $1-b+1=0$ ، $b=2$.
إذن $g(x)=x^2+2x+1=(x+1)^2$.

2. القراءة البيانية

التمرين 4: قراءة بيانية لمنحنى



f دالة تمثيلها البياني (C_f) في الشكل المقابل. بقراءة بيانية:

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.
2. عيّن إن أمكن: $f(-8)$ ، $f(-5)$ ، $f(-3)$ ، $f(-1)$ ، $f(0)$ و $f(4)$.
3. عيّن السوابق الممكنة للعدد 0 ، ثم للعدد 1.
4. حل المعادلة $f(x) = -1$ والمتراجحة $f(x) < 0$.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
6. عيّن القيم الحدية للدالة f على D_f والقيم التي تبلغها من أجلها.

حل التمرين 4

1. المنحنى يمتد من الفاصلة -5 إلى الفاصلة 5: $D_f = [-5;5]$.

2. $-8 \notin D_f$ ، إذن $f(-8)$ **غير موجود.** $f(-5) = -4$ ، $f(-3) = 0$ ، $f(-1) = 3$ ، $f(0) = 1$ ، $f(4) = 1$.

3. سوابق 0 (تقاطع (C_f) مع محور الفواصل): $-3\ ;\ 1\ ;\ 5$. سوابق 1 (تقاطع مع $y = 1$): $-2\ ;\ 0\ ;\ 2\ ;\ 4$.

4. $f(x) = -1 \iff x = -4$: $S = \{-4\}$. (C_f) تحت محور الفواصل من أجل $x \in [-5;-3[$: $S = [-5;-3[$.

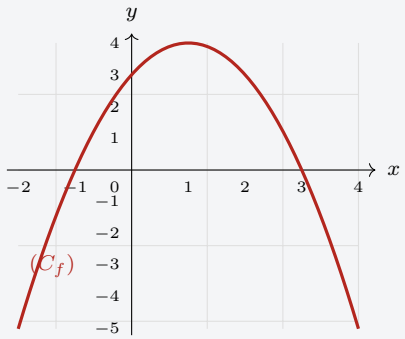
5.

x	-5		-1		1		3		5
$f(x)$	-4	↗	3	↘	0	↗	2	↘	0

6. القيمة الحدية العظمى: 3 عند $x = -1$. القيمة الحدية الصغرى: -4 عند $x = -5$.

التمرين 5: قراءة بيانية ثم دراسة جبرية

f دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الشكل المقابل).



1. بقراءة بيانية:
   (أ) عيّن صور الأعداد -1 ، 0 و 3 بالدالة f.
   (ب) عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين 4 و 3.
   (جـ) قارن بين $f(a)$ و $f(b)$ حيث $a \in [1;2]$ و $b \in [2;3]$.
   (د) عيّن إشارة $f(x)$ حسب قيم x.
2. نفرض أن $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.
   (أ) تحقق أن: $f(x) = 4 - (x-1)^2$.
   (ب) عيّن جبرياً اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty;1]$ و $[1;+\infty[$.
   (جـ) شكّل جدول تغيرات f على المجال $[-2;4]$.

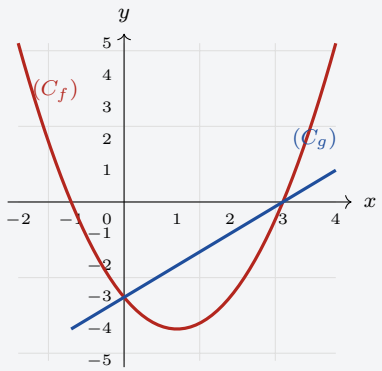
حل التمرين 5

1.
(أ) $f(-1) = 0$ ، $f(0) = 3$ ، $f(3) = 0$.
(ب) سوابق 4: العدد 1 فقط (قمة المنحنى). سوابق 3: 0 و 2.
(جـ) f متناقصة على $[1;+\infty[$ ، و $a \leq 2 \leq b$ ، إذن $f(a) \geq f(b)$.
(د) $f(x) > 0$ من أجل $x \in]-1;3[$ ، $f(x) < 0$ من أجل $x \in]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$ ، و $f(-1) = f(3) = 0$.

2.
(أ) $4 - (x-1)^2 = 4 - x^2 + 2x - 1 = -x^2 + 2x + 3 = f(x)$ ✓.
(ب) ليكن $a < b$ على $[1;+\infty[$: $0 \leq a-1 < b-1 \Rightarrow (a-1)^2 < (b-1)^2 \Rightarrow -(a-1)^2 > -(b-1)^2 \Rightarrow f(a) > f(b)$ **متناقصة تماماً**.
على $]-\infty;1]$: $a-1 < b-1 \leq 0 \Rightarrow (a-1)^2 > (b-1)^2 \Rightarrow f(a) < f(b)$ **متزايدة تماماً**.
(جـ) $f(-2) = 4-9 = -5$ ، $f(1) = 4$ ، $f(4) = 4-9 = -5$:

x	-2		1		4
$f(x)$	-5	↗	4	↘	-5

التمرين 6: منحنى ومستقيم: حل بياني وجبري



f الدالة المعرّفة على $[-2;4]$ بتمثيلها البياني (C_f) ، و g الدالة المعرّفة على $[-1;4]$ بـ: $g(x)=x-3$ ، و (C_g) تمثيلها البياني (الشكل).

1. عيّن D_f ، ثم صور العددين -2 و 0 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين -3 و 0 بالدالة f.
3. هل تقبل f قيمة حدية صغرى؟ عيّنها إن وجدت.
4. عيّن اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. ادرس شفعية الدالة g.
6. حل بيانياً في $[-1;4]$ المعادلة $f(x)=g(x)$ والمتراجحة $f(x)<g(x)$.
7. نقبل أن $f(x)=x^2-2x-3$. تحقق جبرياً من نتائج السؤال 6.

حل التمرين 6

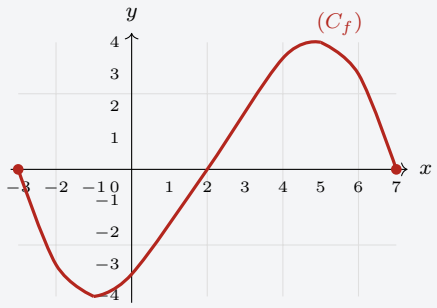
1. $D_f=[-2;4]$ ، $f(-2)=5$ ، $f(0)=-3$.
2. سوابق -3: 0 و 2. سوابق 0: -1 و 3.
3. نعم: القيمة الحدية الصغرى -4 عند $x=1$.
4. f متناقصة تماماً على $[-2;1]$ ومتزايدة تماماً على $[1;4]$:

x	-2		1		4
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

5. $D_g=[-1;4]$ **ليست متناظرة** بالنسبة إلى 0 ($4\in D_g$ لكن $-4\notin D_g$): g **لا زوجية ولا فردية**.
6. (C_f) و (C_g) يتقاطعان في $(0;-3)$ و $(3;0)$: حلول $f(x)=g(x)$: $S=\{0;3\}$.
   حلول $f(x)<g(x)$: $S=]0;3[$: (C_f) تحت (C_g) بين الفاصلتين 0 و 3.
7. $f(x)=g(x) \iff x^2-2x-3=x-3 \iff x^2-3x=0 \iff x(x-3)=0$ أو $x=0$ أو $x=3$. ✓
   $f(x)-g(x)=x(x-3)<0$ بين الجذرين 0 و 3. ✓

التمرين 7: إشارة دالة ومقارنة صور

(C_f) هو التمثيل البياني لدالة f (الشكل المقابل).



1. عيّن D_f ، ثم صور الأعداد -1 ، 2 و 5 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة للعدد 0.
3. عيّن القيم الحدية للدالة f.
4. عيّن اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. قارن بين $f(-2)$ و $f(-1{,}5)$ دون حساب.
6. عيّن إشارة الدالة f ، ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$.

حل التمرين 7

1. $D_f = [-3;7]$ ، $f(-1) = -4$ ، $f(2) = 0$ ، $f(5) = 4$.

2. سوابق 0: -3 ; 2 ; 7 .

3. القيمة الحدية العظمى 4 عند $x = 5$ ، والصغرى -4 عند $x = -1$.

4.

x	-3		-1		5		7
$f(x)$	0	↘	-4	↗	4	↘	0

5. -2 و $-1{,}5$ ينتميان إلى $[-3;-1]$ حيث f متناقصة تماماً ، و $-2 < -1{,}5$ ، إذن $f(-2) > f(-1{,}5)$.

6. $f(x) \leq 0$ على $[-3;2]$ ، و $f(x) \geq 0$ على $[2;7]$ ، مع $f(-3) = f(2) = f(7) = 0$.

حلول $f(x) \geq 0$: $S = \{-3\} \cup [2;7]$.

التمرين 8: دالة معرّفة بجدول تغيراتها

f دالة معرّفة بجدول تغيراتها التالي:

x	-4		-1		0		1		3		5
$f(x)$	$1{,}5$	↘	0	↘	-2	↗	0	↗	2	↘	1

1. عيّن D_f. هل الدالة f زوجية؟
2. عيّن القيم الحدية للدالة f.
3. حل في D_f المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم عيّن إشارة $f(x)$.

4. قارن دون حساب ومع التعليل بين: $f(-3)$ و $f(-2)$ ، ثم بين $f\left(\frac{1}{2}\right)$ و $f(2)$.

5. ارسم منحنياً ممكناً للدالة f.

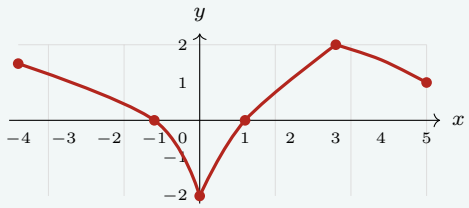
حل التمرين 8

1. $D_f = [-4;5]$. D_f ليست متناظرة $(5 \in D_f$ و $-5 \notin D_f)$ ، إذن f **ليست زوجية**.
2. القيمة الحدية العظمى 2 عند $x = 3$ ، والصغرى -2 عند $x = 0$.
3. من الجدول: $f(-1) = 0$ و $f(1) = 0$ ، ولا تنعدم في مكان آخر (القيم على $[3;5]$ بين 1 و 2): $S = \{-1;1\}$.

x	-4		-1		1		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

4. $-2 < -3$ في $[-4;0]$ حيث f متناقصة: $f(-3) > f(-2)$.
$2 < \frac{1}{2}$ في $[0;3]$ حيث f متزايدة: $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(2)$.

5. منحنٍ ممكن (الشكل) ، يمر بالنقط:
$(-4;1{,}5)$ ، $(-1;0)$ ، $(0;-2)$ ، $(1;0)$ ، $(3;2)$ و $(5;1)$ ، ويحترم اتجاه التغير.



3. الشفعية واتجاه التغير والقيم الحدية

التمرين 9: دراسة الشفعية

1. ادرس شفعية كل دالة مما يلي:

(أ) $f_1(x) = 3x^2 - 5$

(ب) $f_2(x) = x^3 - 3x$

(جـ) $f_3(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$

(د) $f_4(x) = |x| + x^2$

(هـ) $f_5(x) = \sqrt{x+2}$

2. h الدالة المعرّفة على $[-2;2]$ بـ: $h(x) = x^3 - 3x$. احسب $h(2)$ ثم استنتج $h(-2)$ دون حساب ، وحل المعادلة $h(x) = x$.

3. f دالة **فردية** على $\mathbb{R}$ حيث $f(\sqrt{2}) = 9 - 6\sqrt{2}$. عيّن $f(-\sqrt{2})$ و $f(0)$.

حل التمرين 9

1.

(أ) $D = \mathbb{R}$ متناظرة ، $f_1(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5 = f_1(x)$: **زوجية.**

(ب) $D = \mathbb{R}$ ، $f_2(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f_2(x)$: **فردية.**

(جـ) $D = \mathbb{R}^*$ متناظرة ، $f_3(-x) = \dfrac{x^2+1}{-x} = -f_3(x)$: **فردية.**

(د) $D = \mathbb{R}$ ، $f_4(-x) = |-x| + (-x)^2 = |x| + x^2 = f_4(x)$: **زوجية.**

(هـ) $D = [-2;+\infty[$ ليست متناظرة ($3 \in D$ و $-3 \notin D$): **لا زوجية ولا فردية.**

2. $h(2) = 8 - 6 = 2$. $[-2;2]$ متناظر و h فردية (كما في 1(ب)) ، إذن $h(-2) = -h(2) = -2$.

$h(x) = x \iff x^3 - 4x = 0 \iff x(x-2)(x+2) = 0$. $S = \{-2;0;2\}$.

3. $f(-\sqrt{2}) = -f(\sqrt{2}) = -9 + 6\sqrt{2}$. و $f(-0) = -f(0)$ ، أي $f(0) = -f(0)$ ، ومنه $f(0) = 0$.

التمرين 10: الشكل النموذجي وقيمة حدية

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 4x^2 - 12x + 5$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (2x-3)^2 - 4$.

2. احسب كلاً من $f(-1)$ و $f(0)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

3. ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right]$ و $\left[\dfrac{3}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)-f\left(\frac{3}{2}\right)\geq 0$. ماذا تمثل $f\left(\frac{3}{2}\right)$ بالنسبة لـ f؟

حل التمرين 10

1. $f(x)=4x^2-12x+5=4x^2-12x+9-4=(2x-3)^2-4$ ✓.
2. $f(-1)=4+12+5=21$ ، $f(0)=5$.
3. $2x-3=2 \iff (2x-3)^2=4 \iff f(x)=0$ أو $x=\frac{5}{2}$ أو $2x-3=-2$ $\iff$ $x=\frac{1}{2}$:
$S=\left\{\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right\}$.
4. ليكن $a<b$ على $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$: $0\leq 2a-3<2b-3\Rightarrow (2a-3)^2<(2b-3)^2\Rightarrow f(a)<f(b)$
متزايدة تماماً.
على $\left]-\infty;\frac{3}{2}\right]$: $2a-3<2b-3\leq 0\Rightarrow (2a-3)^2>(2b-3)^2\Rightarrow f(a)>f(b)$ **متناقصة تماماً.**

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	↘	-4	↗

4. $f\left(\frac{3}{2}\right)=0-4=-4$ ، و $f(x)-f\left(\frac{3}{2}\right)=(2x-3)^2\geq 0$.
إذن $f(x)\geq f\left(\frac{3}{2}\right)$ لكل x: $f\left(\frac{3}{2}\right)=-4$ **هي القيمة الحدية الصغرى** لـ f.

التمرين 11: دالة مقصورة على مجال

f الدالة المعرّفة على المجال $[-3;1]$ بـ: $f(x)=3(x+1)^2-7$.

1. احسب كلاً من $f(-3)$ ، $f(1)$ و $f(0)$.
2. عيّن السوابق الممكنة للعدد -7 بالدالة f.
3. ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $[-3;-1]$ و $[-1;1]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن قيمة حدية للدالة f.
5. قارن دون حساب ومع التعليل بين $f(0{,}5)$ و $f(0{,}75)$.

حل التمرين 11

1. $f(-3) = 3 \times 4 - 7 = 5$ ، $f(1) = 3 \times 4 - 7 = 5$ ، $f(0) = 3 - 7 = -4$.

2. $f(x) = -7 \iff 3(x+1)^2 = 0 \iff x = -1 \in [-3;1]$: سابقة وحيدة -1.

3. ليكن $a < b$ على $[-1;1]$: $0 \leq a+1 < b+1 \Rightarrow (a+1)^2 < (b+1)^2 \Rightarrow 3(a+1)^2 - 7 < 3(b+1)^2 - 7$:
متزايدة تماماً.

على $[-3;-1]$: $a+1 < b+1 \leq 0 \Rightarrow (a+1)^2 > (b+1)^2 \Rightarrow f(a) > f(b)$: **متناقصة تماماً.**

x	-3		-1		1
$f(x)$	5	↘	-7	↗	5

4. $(x+1)^2 \geq 0$ ، إذن $f(x) \geq -7 = f(-1)$: القيمة الحدية الصغرى -7 عند $x = -1$ (والعظمى 5 عند -3 و 1).

5. $0,5 < 0,75$ في $[-1;1]$ حيث f متزايدة تماماً: $f(0,5) < f(0,75)$ (تحقق: $-0,25 < 2,1875$ ✓).

التمرين 12: دالة كسرية: اتجاه التغير بالفرق

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x+3}{2x+1}$.

1. احسب صور الأعداد -1 ، 0 و 2 بالدالة f.
2. عيّن السوابق الممكنة لكل من العددين -2 و $\frac{1}{2}$.
3. أثبت أنه من أجل كل x_1 و x_2 من $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$: $f(x_1) - f(x_2) = \dfrac{5(x_2 - x_1)}{(2x_1+1)(2x_2+1)}$.
4. استنتج اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$ و $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. هل الدالة f فردية؟ علّل.

حل التمرين 12

1. $f(-1) = \dfrac{2}{-1} = -2$ ، $f(0) = 3$ ، $f(2) = \dfrac{5}{5} = 1$.

2. $f(x) = -2 \iff x+3 = -4x-2 \iff 5x = -5 \iff x = -1$: سابقة وحيدة -1.

$f(x) = \dfrac{1}{2} \iff 2x+6 = 2x+1 \iff 6 = 1$: مستحيل ، إذن $\frac{1}{2}$ **ليس له سابقة.**

3. بتوحيد المقامات:

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{(x_1+3)(2x_2+1) - (x_2+3)(2x_1+1)}{(2x_1+1)(2x_2+1)}$$
$$= \frac{2x_1x_2 + x_1 + 6x_2 + 3 - 2x_1x_2 - x_2 - 6x_1 - 3}{(2x_1+1)(2x_2+1)} = \frac{5(x_2-x_1)}{(2x_1+1)(2x_2+1)}.$$

4. ليكن $x_1 < x_2$ ، إذن $x_2 - x_1 > 0$.

- على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$: $2x_1+1>0$ و $2x_2+1>0$ ، فالمقام موجب و $f(x_1)-f(x_2)>0$: **متناقصة تماماً.**
- على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$: العاملان سالبان وجداؤهما موجب ، و $f(x_1)-f(x_2)>0$: **متناقصة تماماً.**

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		↘	‖	↘	

5. D_f ليست متناظرة $\left(\frac{1}{2}\in D_f \text{ و } -\frac{1}{2}\notin D_f\right)$ ، إذن f **ليست فردية.**

التمرين 13: مقارنة دالتين بجدول الإشارة

1. $f(x)=x^2+ax+b$ دالة معرّفة على $\mathbb{R}$. نعلم أن (C_f) يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب 1 ومحور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة -1. عيّن a و b ، ثم بيّن أن $f(x)=(x+1)^2$.
2. هل الدالة f زوجية؟ ادرس اتجاه تغيرها وشكّل جدول تغيراتها.
3. g الدالة المعرّفة بـ: $g(x)=\frac{3x+3}{x-1}$.

(أ) عيّن D_g ، ثم بيّن أنه من أجل كل x من D_g: $g(x)=3+\frac{6}{x-1}$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $g(x)=0$. ماذا تستنتج؟

(جـ) بيّن أنه من أجل كل $x\neq 1$: $f(x)-g(x)=\frac{(x+1)(x-2)(x+2)}{x-1}$.

(د) حل المعادلة $f(x)-g(x)=0$ ، واستنتج فواصل نقط تقاطع (C_f) و (C_g).

(هـ) ادرس إشارة $f(x)-g(x)$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x)>g(x)$.

حل التمرين 13

1. $f(0)=1$ ، أي $b=1$. $f(-1)=0$ ، أي $1-a+1=0$ ، $a=2$. إذن $f(x)=x^2+2x+1=(x+1)^2$.

2. $f(-1)=0$ و $f(1)=4$: $f(-1)\neq f(1)$ ، إذن f **ليست زوجية.**

ليكن $a<b$ على $]-1;+\infty[$: $a+1<b+1\Rightarrow f(a)<f(b)$ (متزايدة) ؛ على $]-\infty;-1]$: $a+1<b+1\leq 0\Rightarrow f(a)>f(b)$ (متناقصة).

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		↘	0	↗	

3.

(أ) $x-1\neq 0$: $D_g=\mathbb{R}-\{1\}$. $3+\dfrac{6}{x-1}=\dfrac{3(x-1)+6}{x-1}=\dfrac{3x+3}{x-1}=g(x)$.✓

(ب) $g(x)=0 \iff 3x+3=0 \iff x=-1$ و $x\neq 1$: $S=\{-1\}$. نستنتج أن (C_g) يقطع محور الفواصل في $(-1;0)$ ، وهي نقطة من (C_f) أيضاً لأن $f(-1)=0$.

(جـ) $f(x)-g(x)=(x+1)^2-\dfrac{3(x+1)}{x-1}=\dfrac{(x+1)\left[(x+1)(x-1)-3\right]}{x-1}=\dfrac{(x+1)(x^2-4)}{x-1}=\dfrac{(x+1)(x-2)(x+2)}{x-1}$.✓

(د) $f(x)-g(x)=0 \iff x=-1$ أو $x=2$ أو $x=-2$: (C_f) و (C_g) يتقاطعان في النقط ذات الفواصل $2\ ;\ -1\ ;\ -2$.

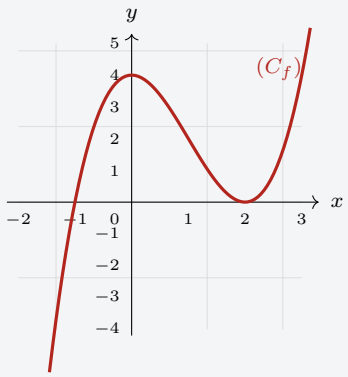
(هـ) جدول الإشارة:

x	$-\infty$		-2		-1		1		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

حلول $f(x)>g(x)$: $S=]-\infty;-2[\cup]-1;1[\cup]2;+\infty[$.

التمرين 14: دالة من الدرجة الثالثة

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3-3x^2+4$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الشكل).



1. بقراءة بيانية: عيّن صور الأعداد -1 ، 0 ، 2 و 3 ، ثم سوابق العدد 4.
2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=(x+1)(x-2)^2$.

   (ب) حل جبرياً المعادلتين: $f(x)=0$ و $f(x)=4$.
3. في المجال $[-1;1]$:

   (أ) احسب الفرق $f(x)-f(0)$.

   (ب) استنتج مقارنة بين $f(x)$ و $f(0)$. ماذا يمثل العدد $f(0)$؟

حل التمرين 14

1. $f(-1)=0$ ، $f(0)=4$ ، $f(2)=0$ ، $f(3)=4$. سوابق 4: 0 و 3.

2.

(أ) $(x+1)(x-2)^2=(x+1)(x^2-4x+4)=x^3-4x^2+4x+x^2-4x+4=x^3-3x^2+4$ ✓.

(ب) $f(x)=0 \iff x=-1$ أو $x=2$: $S=\{-1;2\}$.

$f(x)=4 \iff x^3-3x^2=0$: $x^2(x-3)=0$. $S=\{0;3\}$

3.

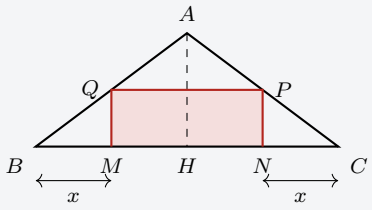
(أ) $f(x)-f(0)=x^3-3x^2=x^2(x-3)$.

(ب) على $[-1;1]$: $x^2\geq 0$ و $x-3<0$ ، إذن $f(x)-f(0)\leq 0$ ، أي $f(x)\leq f(0)$.

$f(0)=4$ هي **القيمة الحدية العظمى** لـ f على المجال $[-1;1]$.

4. وضعيات إدماجية (تمارين نموذجية)

التمرين 15: أكبر مستطيل داخل مثلث



ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A حيث $AB=AC=5\,cm$ و $BC=8\,cm$ ، و H المسقط العمودي لـ A على (BC).

نضع $BM=NC=x$ ، والرباعي $PQMN$ مستطيل (M و N على $[BC]$ ، $Q\in[AB]$ ، $P\in[AC]$).

1. حدّد المجال الذي ينتمي إليه x.
2. احسب الطول AH ، ثم بيّن أن $MQ=\frac{3}{4}x$ (استعمل مبرهنة طالس).
3. نسمي S مساحة المستطيل $PQMN$. بيّن أن $S=f(x)$ حيث: $f(x)=-\frac{3}{2}x^2+6x$.
4. احسب $f(0)$ ، $f(2)$ و $f(4)$.
5. بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)=-\frac{3}{2}[(x+a)^2+b]$ حيث a و b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.
6. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $[0;2]$ و $[2;4]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
7. عيّن قيمة x حتى تكون مساحة المستطيل أكبر ما يمكن.

حل التمرين 15

1. M بين B و H ، و $BH = \frac{BC}{2} = 4$: $x \in [0;4]$.

2. في المثلث ABH القائم في H (فيثاغورس): $AH^2 = AB^2 - BH^2 = 25 - 16 = 9$ ، $AH = 3\,cm$.
$(QM) \parallel (AH)$ (كلاهما عمودي على (BC)) ، وحسب طالس في المثلث ABH: $\frac{QM}{AH} = \frac{BM}{BH}$ ، أي $QM = \frac{x \times 3}{4} = \frac{3}{4}x$.

3. $MN = BC - 2x = 8 - 2x$ ، و $S = MQ \times MN = \frac{3}{4}x(8-2x) = 6x - \frac{3}{2}x^2 = f(x)$.✓

4. $f(0) = 0$ ، $f(2) = -6 + 12 = 6$ ، $f(4) = -24 + 24 = 0$.

5. $f(x) = -\frac{3}{2}[x^2 - 4x] = -\frac{3}{2}[(x-2)^2 - 4]$: $a = -2$ و $b = -4$.

6. $f(x) = -\frac{3}{2}(x-2)^2 + 6$. ليكن $a' < b'$:
على $[2;4]$: $0 \le a' - 2 < b' - 2 \Rightarrow (a'-2)^2 < (b'-2)^2 \Rightarrow f(a') > f(b')$: **متناقصة تماماً.**
على $[0;2]$: $a' - 2 < b' - 2 \le 0 \Rightarrow (a'-2)^2 > (b'-2)^2 \Rightarrow f(a') < f(b')$: **متزايدة تماماً.**

x	0		2		4
$f(x)$	0	↗	6	↘	0

7. القيمة الحدية العظمى $6\,cm^2$ عند $x = 2$ ، أي M منتصف $[BH]$ ، والمستطيل بعداه $MN = 4$ و $MQ = 1{,}5$.

التمرين 16: مستطيل داخل مثلث قائم

ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث $AB = AC = 6\,cm$. M نقطة متغيرة من $[AB]$ ، و P نقطة من $[AC]$ حيث $AM = CP = x$ مع $x \in [0;6]$ ، و N نقطة من $[BC]$ بحيث يكون $AMNP$ مستطيلاً.

1. نضع $f(x)$ مساحة المستطيل $AMNP$.
   (أ) عيّن مساحة المستطيل $AMNP$ بدلالة x.
   (ب) تحقق أن: $f(x) = -(x-3)^2 + 9$.
2. عيّن قيمة x حتى تكون مساحة $AMNP$ تساوي نصف مساحة المثلث ABC.
3. عيّن قيم x حتى تكون مساحة $AMNP$ أصغر من أو تساوي $5\,cm^2$.
4. إذا علمت أن f متزايدة تماماً على $[0;3]$ ومتناقصة تماماً على $[3;6]$ ، عيّن موضع M حتى تكون مساحة $AMNP$ أكبر ما يمكن ، وما قيمتها؟

حل التمرين 16

1. (أ) $AP = AC - CP = 6 - x$ ، و $AM = x$: $f(x) = AM \times AP = x(6-x) = 6x - x^2$.

(ب) $f(x) = -(x-3)^2 + 9 = -x^2 + 6x - 9 + 9 = -x^2 + 6x$ ✓.

2. $S_{ABC} = \dfrac{6 \times 6}{2} = 18$ ، نصفها 9: $x = 3 \iff (x-3)^2 = 0 \iff f(x) = 9$.

3. $x-3 \leq -2 \iff (x-3)^2 \geq 4 \iff -(x-3)^2+9 \leq 5 \iff f(x) \leq 5$ أو $x \leq 1 \iff x-3 \geq 2$ أو $x \geq 5$.

مع $x \in [0;6]$: $x \in [0;1] \cup [5;6]$.

4. حسب اتجاه التغير ، أكبر قيمة هي $f(3) = 9\,cm^2$ عند $x = 3$: M **منتصف** $[AB]$ ، والمستطيل عندئذ مربع ضلعه $3\,cm$.

التمرين 17: مساحة مربع متغير

$[AB]$ قطعة مستقيمة حيث $AB = 5\,cm$ ، و M نقطة تتحرك على $[AB]$ حيث $AM = x$. على نصف المستقيم العمودي على (AB) في B نضع النقطة N حيث $BN = 2AM$. نعتبر $f(x)$ مساحة المربع $MNEF$ (ضلعه $[MN]$).

1. عيّن المجال الذي ينتمي إليه x.
2. احسب الأطوال MB و BN بدلالة x ، ثم بيّن أن: $f(x) = 4x^2 + (5-x)^2$.
3. عيّن قيمة $f(x)$ من أجل $x = 3$.
4. تحقق أن: $f(x) = 5x^2 - 10x + 25$ و $f(x) = 5(x-1)^2 + 20$.
5. حل المعادلة $f(x) = 65$ ، ثم استنتج قيمة x التي تكون من أجلها مساحة المربع $65\,cm^2$.
6. عيّن أصغر مساحة ممكنة للمربع $MNEF$ وقيمة x الموافقة.

حل التمرين 17

1. $M \in [AB]$: $x \in [0;5]$.

2. $MB = 5-x$ و $BN = 2x$. المثلث MBN قائم في B (فيثاغورس): $MN^2 = MB^2 + BN^2 = (5-x)^2 + 4x^2$ ، و $f(x) = MN^2$ ✓.

3. $f(3) = 4 \times 9 + 4 = 40\,cm^2$.

4. $4x^2+25-10x+x^2 = 5x^2-10x+25$ ✓، و $5(x-1)^2+20 = 5x^2-10x+5+20 = 5x^2-10x+25$ ✓.

5. $x = 4 \iff (x-1)^2 = 9 \iff 5(x-1)^2 = 45 \iff f(x) = 65$ أو $x = -2$.
$-2 \notin [0;5]$ ، إذن $x = 4$ (تحقق: $f(4) = 64 + 1 = 65$ ✓).

6. $(x-1)^2 \geq 0$ ، إذن $f(x) \geq 20 = f(1)$: أصغر مساحة $20\,cm^2$ من أجل $x = 1$.

5. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 18: صحيح أم خطأ انطلاقاً من جدول التغيرات

f دالة معرّفة على $D = [-1;5]$ وجدول تغيراتها كما يلي:

x	-1		0		2		4		5
$f(x)$	2	↘	0	↘	-1	↗	3	↘	0

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. $f(2) = -2$.
2. الدالة f متزايدة تماماً على $[-1;2]$.
3. العدد 0 له سابقتان فقط هما 0 و 5.
4. الدالة f موجبة على المجال $[-1;2]$.
5. الدالة f تغيّر إشارتها على المجال $[2;4]$.
6. إذا كان $x \in [4;5]$ فإن $f(x) \in [0;3]$.

حل التمرين 18

1. **خطأ:** من الجدول $f(2) = -1$.
2. **خطأ:** f **متناقصة** تماماً على $[-1;2]$ (من 2 إلى -1).
3. **خطأ:** على $[2;4]$ تتزايد f من -1 إلى 3 ، فتأخذ القيمة 0 مرة أخرى: للعدد 0 **ثلاث** سوابق (إحداها بين 2 و 4).
4. **خطأ:** $f(x) < 0$ على $]0;2[$ (مثلاً $f(2) = -1$).
5. **صحيح:** $f(2) = -1 < 0$ و $f(4) = 3 > 0$ و f متزايدة على $[2;4]$.
6. **صحيح:** f متناقصة على $[4;5]$ ، إذن $f(5) \leq f(x) \leq f(4)$ ، أي $0 \leq f(x) \leq 3$.

التمرين 19: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x-2}$ هي:

(أ) $\mathbb{R}$ (ب) $\mathbb{R} - \{2\}$ (جـ) $]2;+\infty[$

2. مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \sqrt{3-x}$ هي:

(أ) $[3;+\infty[$ (ب) $]-\infty;3[$ (جـ) $]-\infty;3]$

3. سوابق العدد 3 بالدالة $f(x) = x^2 - 1$ هي:

(أ) 2 فقط (ب) -2 و 2 (ج) 8

4. منحنى دالة زوجية متناظر بالنسبة إلى:

(أ) المبدأ O (ب) محور الفواصل (ج) محور التراتيب

5. f دالة فردية و $f(2) = 5$ ، إذن $f(-2)$ يساوي:

(أ) 5 (ب) -5 (ج) $\frac{1}{5}$

6. f متناقصة تماماً على I ، و a ، b من I حيث $a < b$. إذن:

(أ) $f(a) < f(b)$ (ب) $f(a) = f(b)$ (ج) $f(a) > f(b)$

7. القيمة الحدية الصغرى للدالة $x \mapsto (x+1)^2 + 3$ على $\mathbb{R}$ هي:

(أ) 3 (ب) 1 (ج) -1

8. النقطة $A(-1;-3)$ تنتمي إلى منحنى الدالة:

(أ) $x \mapsto 2x - 1$ (ب) $x \mapsto x^2 - 3$ (ج) $x \mapsto -3x$

حل التمرين 19

1. (ب): $x - 2 \neq 0$. **2.** (ج): $x \leq 3 \iff 3 - x \geq 0$ **3.** (ب): $x^2 = 4$.

4. (ج). **5.** (ب): $f(-2) = -f(2)$. **6.** (ج): الدالة المتناقصة تعكس الترتيب.

7. (أ): $(x+1)^2 \geq 0$ ، إذن القيم ≥ 3 وتبلغ 3 عند $x = -1$.

8. (أ): $2(-1) - 1 = -3$ ✓ (بينما $(-1)^2 - 3 = -2$ و $-3(-1) = 3$).